

《1.1.2 集合的基本关系》

目录

CONTENTS

学习目标

1. 理解两个集合的基本关系，子集，真子集的概念
2. 了解集合的子集的个数；
3. 了解集合相等的含义；
4. 体会韦恩图对理解集合关系的作用。



自主预习：根据课本内容预习并了解，不明白的做记录。

- 1、集合间的关系；
- 2、子集的概念；
- 3、两集合相等；
- 4、子集个数。

情景引入

如果一个班级中，所有同学组成的集合记为 M ，而所有女同学组成的集合记为 N 。

集合 M 和 N 是什么关系呢？

你能从集合元素的角度分析它们的关系吗？

【数学引入】

给定集合 $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 3, 5, 6\}$, 易看出集合 A 的任意一个元素都是集合 B 的元素.

一般的, 如果集合 A 的任意一个元素都是集合 B 的元素, 那么集合 A 称为集合 B 的子集.

记做 $A \subseteq B$ 或者 $B \supseteq A$, 读作 A 包含于 B , 或者 B 包含 A .

用韦恩图表示如下图3

1.强调“都是”；

2.问两个集合的基本关系有几种？举例说明

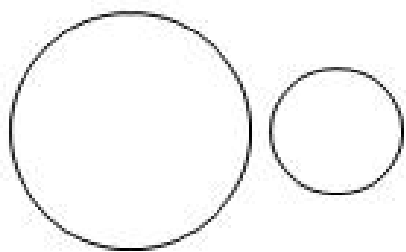


图 1

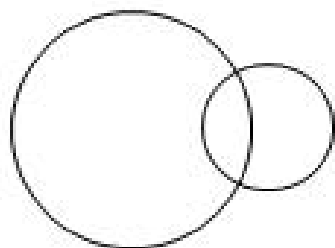


图 2

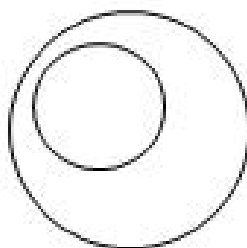


图 3

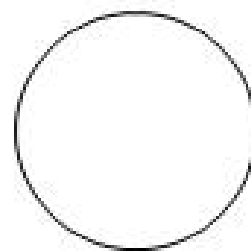


图 4

3. $a \in A$ 与 $\{a\} \subseteq A$ 有什么区别和联系

前者元素与集合间的关系，后者集合与集合间的关系

4. 由子集的定义： $\emptyset \subseteq A, A \subseteq A$ 成立吗？

成立

【概念形成】

完成下列练习。 写出下列集合的所有子集：

$$1) \{1\} \quad 2) \{1, 2, 3\}$$

$$1) \phi \quad \{1\}$$

由以上答案问： $\{a, b, c\}$ 有几个子集？ 含有 n 元素的集合有几个子集？

8个, 2^n

2.真子集

一般的如果集合 A 是集合 B 的子集,并且 B 中至少有一个元素不属于 A , 那么集合 A 称为集合 B 的真子集.记做 $A \subsetneq B$. 读作 A 真包含于 B .

比如 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, A 是 B 的真子集

3.集合的相等

若两个集合 A, B 满足: $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 就称集合 A 等于集合 B .

【深化概念】

由子集，真子集的概念并用韦恩图可知

$$1. A \subseteq B, B \subseteq C, \text{则} A \subseteq C$$

$$2. A \subsetneq B, B \subsetneq C, \text{则} A \subsetneq C$$

3. 已知区间 $A = (-\infty, 2]$ 和 $B = (-\infty, a)$, 求实数 a 的取值范围?

变一下区间形式答案会有变化吗?

4. 写出下列每对集合的对应关系

$$(1) \quad A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, B = \{1, 3, 5\}$$

$$(2) \quad C = \{x \mid x^2 = 1\}, D = \{x \mid |x| = 1\}$$

$$(3) \quad E = (-\infty, 3), F = (-1, 2]$$

$$5. A = \{x \mid x = 3m - 1, m \in N\}, B = \{x \mid x = 3m + 2, m \in N\}$$

这两个集合什么关系？

【作业】

1. 练习A： 1-2练习B
2. 拓展阅读罗素悖论和第三次数学危机